

课后作业：ros_control 控制器与 PID 调参

环境：Ubuntu 20.04 + ROS Noetic + Gazebo 11

ROS 工作空间：~/ws_gazebo，功能包：humanoid_sim

交付格式：将操作步骤、截图、代码整理为 PDF 文档提交

基础任务：ros_control 配置与单关节控制

1.1 配置 ros_control 并运行

检查课程提供的配置文件（URDF、controllers.yaml、launch 文件），然后启动 ros_control 系统并验证是否生成了关节控制话题。

截图记录：Gazebo 中机器人直立效果 + rostopic list 输出结果。

1.2 使用 rqt_reconfigure 动态调参

启动图形化参数调节工具，直观感受 PID 参数对控制效果的影响。

在 rqt_reconfigure 界面中找到 position_controller → left_shoulder_pitch，尝试调整：

调整 p 值，观察响应速度变化

调整 d 值，观察震荡抑制效果

每次调整后，发送命令测试关节从 0° 移动到 90° (1.57 弧度)。

截图记录：rqt_reconfigure 界面（显示 PID 参数）。

思考题：当将 p 值增加到一定程度（如 100 或更高）时，继续增加 p 值可能不会明显改善响应速度。

请查看 URDF 文件中关节的速度限制配置，分析这一现象的根本原因。

交付清单

1.1	Gazebo 机器人直立截图 + rostopic list 验证截图
1.2	rqt_reconfigure 界面截图 + 思考题回答

参考资料

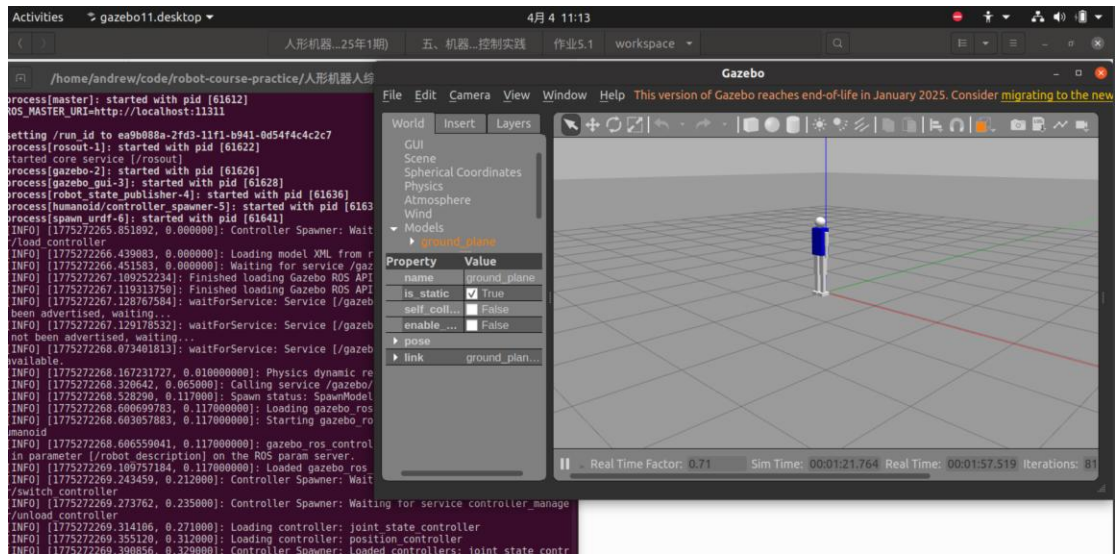
ros_control 官方文档：https://wiki.ros.org/ros_control

URDF Transmission Tutorial：<https://wiki.ros.org/urdf/XML/Transmission>

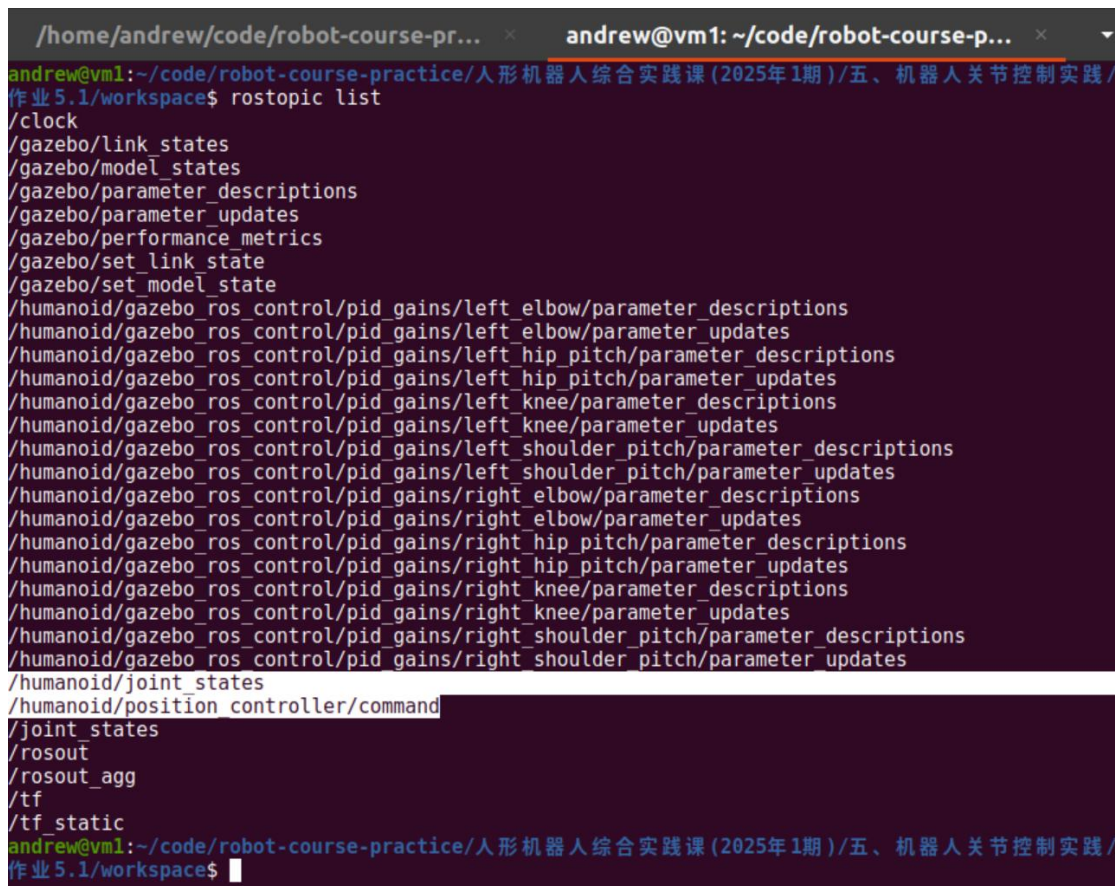
Answers

1.1 配置 ros_control 并运行

(1) Gazebo 中机器人直立效果

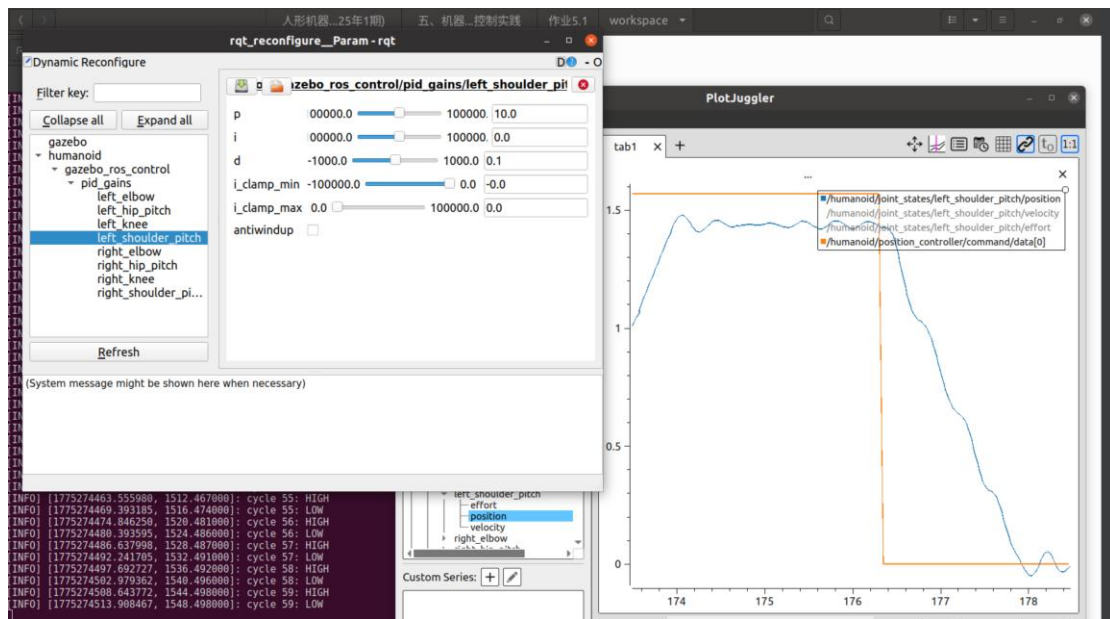


(2) rostopic list 输出结果



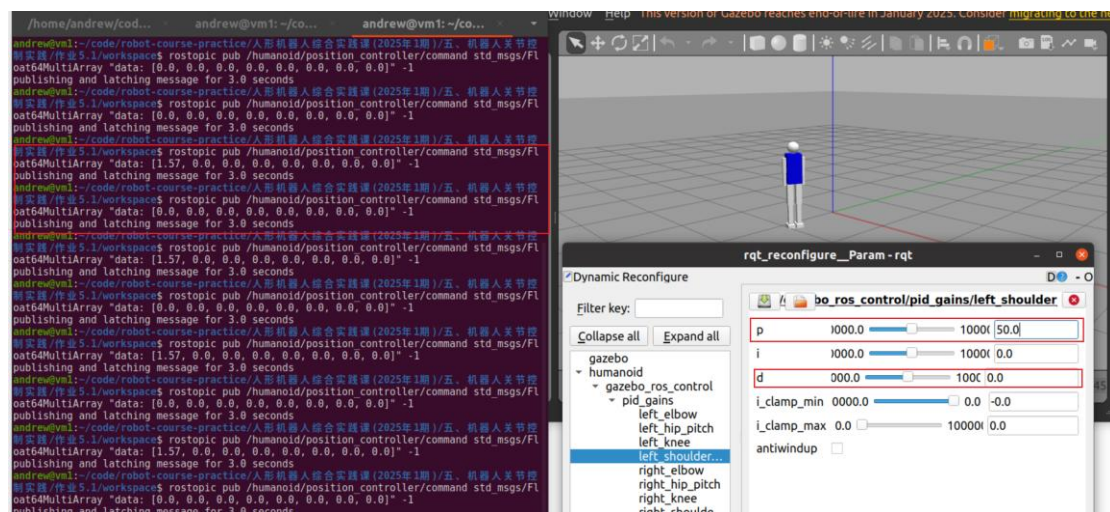
1.2 使用 rqt_reconfigure 动态调参

(1) rqt_reconfigure 界面



(2) 思考题

操作过程如下图，通过 rqt_reconfigure 调整 `left_shoulder_pitch` 的 p 和 d 的值，再通过 rostopic pub 使机器人左臂抬起/放下 90 度，循环多次观察手臂动作速度和位置。



1. 调整 p 值 (d=0.0)

设置 $p=2.0$ 、 5.0 、 10.0 ，观察到左臂响应速度逐渐加快但均无法完全抬起到 90 度位置；设置 $p=15.0$ 以上，观察到左臂响应速度基本无变化但能完全抬起到 90 度位置。

继续增加 p 值，响应速度并无明显改善，原因在于 ros_control 框架下，发送给关节的指令，若期望速度超出 urdf 中设置的 velocity，则会被修改成所能允许的最大值。

```
96 <joint name="left_shoulder_pitch" type="revolute">
97   <parent link="torso"/>
98   <child link="left_upper_arm"/>
99   <origin xyz="0.13 0 0.35" rpy="0 0 0"/>
00   <axis xyz="1 0 0"/>
01   <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="10" velocity="1.0"/>
02 </joint>
```

2. 调整 d 值 (p=10.0)

设置 d=0.1、0.2、0.5、1.0，观察到左臂保持水平不动受到整个身体微动的影响越来越小。